



Introducción a la electrónica digital. Circuitos combinacionales

Sistemas y
circuitos eléctricos



Índice



6.1. Introducción a la electrónica digital

6.2. Sistemas de numeración

- 6.2.1. Sistema decimal
- 6.2.2. Sistema binario
- 6.2.3. Sistema octal
- 6.2.4. Sistema hexadecimal
- 6.2.5. Código de numeración: Código BCD

6.3. Álgebra de Boole

6.4. Puertas lógicas

- 6.4.1. Función directa
- 6.4.2. Función NOT
- 6.4.3. Función OR
- 6.4.4. Función AND
- 6.4.5. Función NOR
- 6.4.6. Función NAND
- 6.4.7. Función XOR
- 6.4.8. Función NXOR

6.5. Simplificación de funciones lógicas

6.6. Circuitos combinacionales

- 6.6.1. Codificadores
- 6.6.2. Decodificadores
- 6.6.3. Multiplexores
- 6.6.4. Demultiplexores



Introducción

La electrónica digital utilizará valores discretos (0 y 1) para poder utilizar sus señales. En cada circuito se podrán usar diferentes sistemas de numeración (decimal, binario, octal, hexadecimal, etc).

Cabe destacar que el sistema más usado es el binario, esto es debido a que, las máquinas trabajan con este tipo de sistema de numeración. Además, veremos los circuitos combinacionales y los elementos que los forman.

Al finalizar esta unidad

- + Reconoceremos las funciones lógicas fundamentales.
- + Representaremos circuitos lógicos.
- + Interpretaremos las funciones combinacionales básicas.
- + Podremos caracterizar circuitos combinacionales.

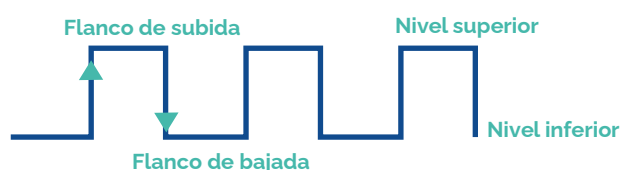


6.1.

Introducción a la electrónica digital

La electrónica digital se basa en tratar circuitos que utilizan señales con valores discretos.

Como comentamos al finalizar la unidad anterior, estas señales funcionan de forma diferente. En este caso, las señales solo pueden tomar valores de un conjunto concreto de posibilidades. Como lo que se busca es la simplicidad, los valores que puede tomar una señal digital es 0 y 1. Esto hace que la representación de la señal digital quede en forma escalonada como podemos ver en la siguiente figura.



Las señales digitales tienen el inconveniente de que pierden más información que las señales analógicas, pero aun así se utilizan mucho más. Pero, aunque una señal binaria pueda parecer demasiado simple, puede codificar cualquier tipo de información.

6.2.

Sistemas de numeración

Los sistemas de numeración polinomiales son los que utilizan unas cadenas de dígitos y son los que más se utilizan en la actualidad. Entre los sistemas que vamos a ver están el decimal, octal, hexadecimal y binario. Cada sistema tiene su base.

6.2.1. Sistema decimal

El sistema numérico decimal está formado por dígitos y es el que se utiliza por regla general en la vida cotidiana. Es un sistema de base 10, lo que quiere decir cada dígito de un número se puede representar con hasta 10 símbolos diferentes, del 0 al 9.

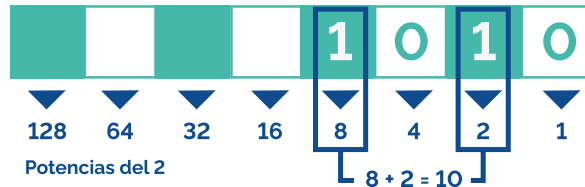
6.2.2. Sistema binario

El sistema binario es un sistema de base 2, compuesto por los símbolos 0 y 1, donde cada símbolo se denomina **bit**. Es el sistema más utilizado en los equipos digitales, por lo que profundizaremos en él, aprendiendo a interpretarlo y a realizar conversiones con el sistema decimal.



Este sistema funciona con las potencias del 2, de forma que cada **bit** corresponde con un valor de una potencia del 2.

Para la **conversión de binario a decimal**, en función de si el bit es 1 o es 0, se tomará ese valor y se sumará posteriormente para obtener el valor decimal. Para comprender mejor este procedimiento se expondrán dos casos prácticos a continuación:

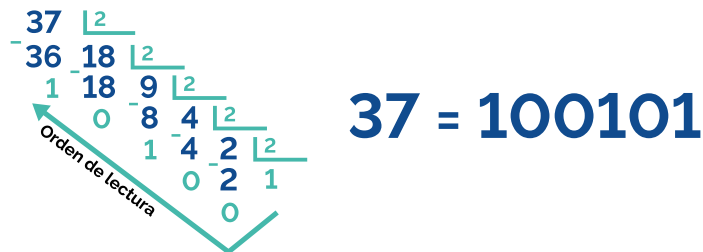


$$128 + 64 + 16 + 2 + 1 = 211$$

Binario decimal

$$11010011 = 211$$

Para **pasar de un número decimal a binario**, hay que ir realizando sucesivas divisiones tradicionales entre 2, de forma que el resto de cada división será un bit. Una vez el número sea indivisible entre 2, se unirá el último cociente con los restos resultantes de cada operación, desde el último hasta el primero, para obtener el número binario. Como anteriormente, se muestran dos ejemplos para entenderlo mejor:



En la siguiente tabla se puede apreciar la relación entre los diferentes sistemas y sus símbolos.

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F



6.2.3. Sistema octal

Es un sistema de base 8, puesto que se pueden usar los símbolos del 0 al 7. Para la identificación de este sistema debemos colocar su base con un subíndice al final del número a representar, por ejemplo, 138_8 .

Este sistema no es muy utilizado y no nos será importante en el desarrollo del contenido.

6.2.4. Sistema hexadecimal

El sistema hexadecimal cuenta con base 16. Los 16 símbolos que conforman este sistema son 10 números (del 0 al 9) y 6 letras (de la A hasta la F). De esta forma, algunos ejemplos de números serían: $2D_{16}$, BA_{16} o $A4_{16}$. Como puedes observar, también es necesario poner la base en la que trabajamos con un subíndice.

Este sistema tampoco tomará especial relevancia.

6.2.5. Código de numeración: Código BCD

Un código de numeración sirve para representar números por medio de un sistema de numeración codificado. Algunos ejemplos son: BCD, Aiken, ASCII, etc.

En el código BCD (Binary-Coded Decimal) cada cifra está compuesta por 4 bits binarios.

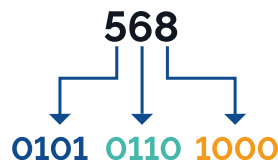


Imagen 1. Ejemplo de código BCD



6.3.

Álgebra de Boole

Una de las mejores ventajas que nos proporciona el sistema binario es la utilización del álgebra de Boole para el diseño y la funcionalidad de los circuitos digitales.

El álgebra de Boole se compone de tres operaciones básicas:

Suma lógica	Producto lógico	Complemento
Parecida a la suma algebraica.	Parecido al producto algebraico.	Es un elemento que existe para todo elemento a.
Símbolo +.	Símbolo ·.	Se representa con un guión superior $\bar{a}$.
Ej: $a+b=c$.	Ej: $a \cdot b=c$.	Por sus propiedades se cumple que: $a + \bar{a} = 1$ y $a \cdot \bar{a} = 0$.

El algebra de Boole también cumple los siguientes axiomas:

- > Propiedad conmutativa:

$$a + b = b + a \quad a \cdot b = b \cdot a$$

- > Propiedad asociativa:

$$a + b + c = a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$a \cdot b \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

- > Propiedad distributiva:

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

- > Elemento complementario para la suma: $a + \bar{a} = 1$, para cualquier valor de a.
- > Elemento complementario para el producto: $a \cdot \bar{a} = 0$, para cualquier valor de a.

Los teoremas fundamentales que encontraremos en el álgebra de Boole son:

- > Ley de absorción para la suma: $a + 1 = 1$.
- > Ley de absorción para el producto: $a \cdot 0 = 0$.
- > Ley de identidad para la suma: $a + 0 = a$.
- > Ley de identidad para el producto: $a \cdot 1 = a$.
- > Ley de idempotencia de la suma: $a + a = a$.
- > Ley de idempotencia del producto: $a \cdot a = a$.
- > Ley de involución: $\bar{\bar{a}} = a$
- > Leyes de De Morgan: $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
 $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$



6.4.

Puertas lógicas

La lógica digital estudia los comportamientos electrónicos de los circuitos digitales. Esta acción la realiza gracias al álgebra de Boole y los circuitos de puertas lógicas. Los circuitos realizan las operaciones basándose en valores discretos de tensión.

Los circuitos tienen valores de entrada y salida que son variables. En este caso, estas variables pueden tomar solo dos valores: 0 y 1. Normalmente, las variables de entrada se identifican mediante las letras del abecedario y las de salida de la siguiente forma: Q1, Q2, Q3...

Identificación de entradas/salidas lógicas			
Denominación	Símbolo IEC	Símbolo ANSI	Identificador
Entrada lógica			A, B, C...
Salida lógica			Q1, Q2, Q3...

Las puertas lógicas son elementos de un circuito electrónico capaces de realizar operaciones lógicas básicas entre cantidades binarias. Es importante tener en cuenta que, para representar una variable inversa/negada, se sitúa un guion sobre la letra correspondiente.

Los tipos de puertas lógicas que vamos a estudiar son: NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR y NXOR.

6.4.1. Función directa

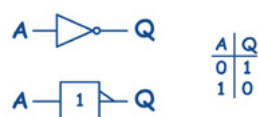
Es la función más simple y también es denominada función igualdad. Da una respuesta de salida igual que la de entrada.

Equivale a un interruptor normalmente abierto.

6.4.2. Función NOT

Es la función inversa a la anterior, de forma que cambia a la salida el nivel de voltaje que entra.

Equivale a un interruptor normalmente cerrado. $\bar{A}$

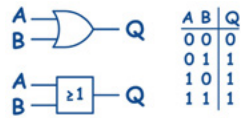




6.4.3. Función OR

Esta función se encarga de realizar la suma booleana de las señales de entrada.

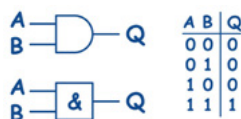
Equivale a un conjunto de interruptores en paralelo. $A+B$



6.4.4. Función AND

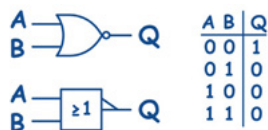
Es la función que implementa la conjunción lógica, es decir, que su valor de salida solo será el estado binario 1 cuando todas las entradas también tengan un estado binario 1. Se basa en la multiplicación booleana.

Equivale a varios interruptores conectados en serie. AB



6.4.5. Función NOR

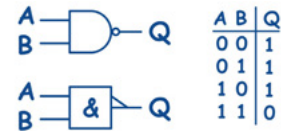
Es la función inversa a la función OR. Esto quiere decir que, si el resultado de realizar la función OR provocaría un estado binario de salida 0, la función NOR lo convertiría en un 1 y viceversa. $\overline{A+B}$



6.4.6. Función NAND

Es la función inversa a la función AND, por lo que solo se obtendrá un valor de salida 0 cuando todas las entradas tengan valor 1.

Su funcionamiento equivale a dos pulsadores conectados en paralelo normalmente cerrados. $\overline{AB}$

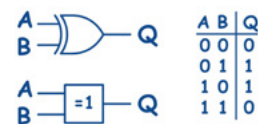


6.4.7. Función XOR

Esta función emplea este símbolo: $\oplus$. La operación lógica que realiza esta puerta se representa con la siguiente expresión:

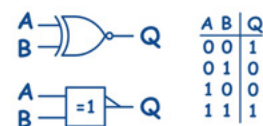
$$S = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

Actúa como un circuito conmutado.



6.4.8. Función NXOR

Es la función inversa a XOR. $\overline{A \oplus B}$



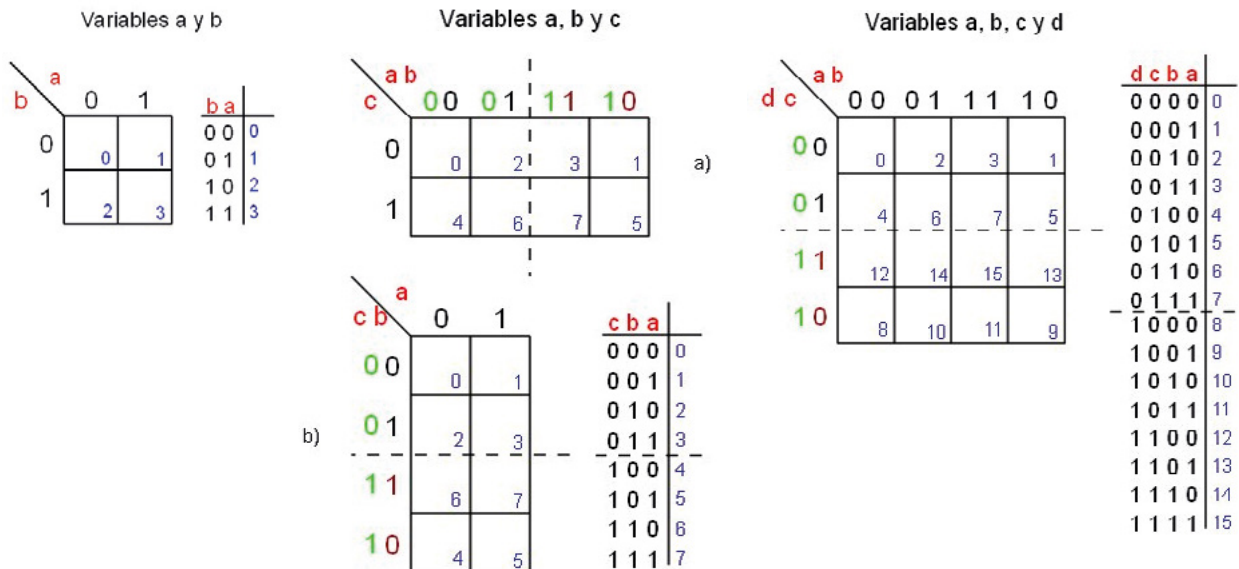
6.5.

Simplificación de funciones lógicas

La obtención de las ecuaciones lógicas puede acabar muchas veces en una expresión excesivamente larga y compleja. Muchas de ellas se pueden simplificar hasta llegar a una expresión más corta y equivalente. Hay varios métodos de simplificación, pero el más famoso y utilizado son los mapas de Karnaugh.

Los mapas de Karnaugh se pueden utilizar cuando se trabaja con 4 variables o menos y es un método gráfico que permite localizar fácilmente los sistemas que hay en un circuito. Este método sigue la siguiente serie de pasos:

Primero se dibuja un mapa en el que quedan plasmados todas las posibles combinaciones que se pueden dar entre las variables. Dependiendo del número de variables que tengamos, el mapa quedará de la siguiente forma:



Una vez ya tenemos el mapa vacío se rellena conforme a la tabla de la verdad. Para ello, colocamos todos los 1 que tenemos en la columna de salida en el mapa de Karnaugh. El resto de la tabla se puede rellenar con 0 y comprobar que coinciden con los de la tabla de la verdad.

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

Imagen 2. Mapa de Karnaugh



Por último, agrupamos los 1 en grupos de 1, 2, 4, 8 o 16, de forma que hay que intentar siempre agrupar el mayor número de 1 posible. La intención será albergar todos los 1 en el menor número de grupos posibles. Las agrupaciones solo se pueden realizar en vertical u horizontal, pero nunca en diagonal.

Hay que tener en cuenta que se puede agrupar, por ejemplo, un 1 que se encuentra en el extremo derecho de una fila con otro que se encuentre en el extremo izquierdo de la misma fila. Y lo mismo pasa en vertical, aunque en el siguiente ejemplo se entenderá mejor.

	CD	00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	1	1	1	1
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

Imagen 3. Agrupación de entradas en mapa de Karnaugh.

Cuando tenemos los grupos, para cada grupo se escriben las combinaciones de variables correspondientes a las casillas. De cada grupo se cogen solo las variables que se repiten, desechando las variables que tienen su forma normal y la negada.

6.6.

Circuitos combinacionales

Como hemos visto en la introducción, las salidas de los circuitos combinacionales únicamente se ven influenciadas por las entradas a estos circuitos. Los que vamos a estudiar en esta unidad son:

- > Los codificadores y decodificadores.
- > Los multiplexores y demultiplexores.

Estos circuitos se pueden montar con puertas lógicas, pero para facilitar su montaje en los circuitos digitales, se comercializan como circuitos integrados, que ya contienen las puertas lógicas.

6.6.1. Codificadores

Este tipo de circuito combinacional nos proporciona una salida codificada en binario, siendo las entradas al circuito no codificadas.

El número de entradas está ligado al número de salidas mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Entradas} = 2^n$$

Donde n es el número de salidas. Por lo que un codificador con 4 salidas tendrá 16 entradas.

En el siguiente ejemplo, encontramos un codificador con 4 entradas y 2 salidas.

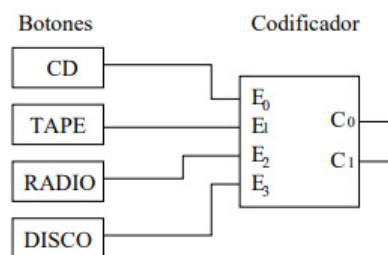


Imagen 4. Ejemplo de codificador. Fuente: www.learobotics.com

Hay que tener en cuenta que, como es lógico, solo se puede escuchar una de las 4 opciones de entradas a la vez, por lo que solo se puede presionar una entrada en cada momento. De esta forma, la tabla de verdad queda como:

E_3	E_2	E_1	E_0	C_1	C_0	Botón
0	0	0	1	0	0	CD
0	0	1	0	0	1	TAPE
0	1	0	0	1	0	RADIO
1	0	0	0	1	1	DISCO

Imagen 5. Tabla de verdad correspondiente al codificador anterior. Fuente: www.learobotics.com

Las ecuaciones que nos quedarían de esta tabla de verdad serían:

$$\begin{aligned}C_1 &= E_3 + E_2 \\C_0 &= E_3 + E_1\end{aligned}$$

Con su correspondiente circuito lógico:

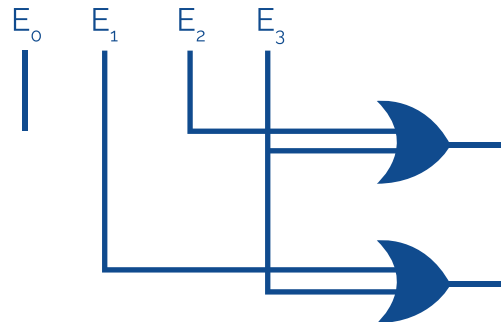


Imagen 6. Circuito lógico correspondiente al anterior codificador

Este ejemplo que hemos visto es el de un codificador sencillo, pero, como es normal, hay codificadores muchísimo más complejos. A continuación, vamos a ver la tabla de la verdad de un codificador de 8 a 3, es decir, que tiene 8 bits de entrada y 3 bits de salida.

E_7	E_6	E_5	E_4	E_3	E_2	E_1	E_0	C_2	C_1	C_0	Tramo
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	5
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7

Imagen 7. Tabla de verdad de codificador de 8 a 3.
Fuente: www.iearobotics.com

Las ecuaciones resultantes de esta tabla de verdad serían:

$$\begin{aligned}C_0 &= E_1 + E_3 + E_5 + E_7 \\C_1 &= E_2 + E_3 + E_6 + E_7 \\C_2 &= E_4 + E_5 + E_6 + E_7\end{aligned}$$



6.6.2. Decodificadores

Un decodificador es un circuito integrado por el que se introduce un número y se activa una y sólo una de las salidas, permaneciendo el resto desactivadas. Y como siempre, lo mejor es verlo con un ejemplo sencillo. Imaginemos que queremos realizar un circuito de control para un semáforo. El semáforo puede estar verde, amarillo, rojo o averiado. En el caso de estar averiado, se activará una luz interna "azul", para que el técnico sepa que lo tiene que reparar. A cada una de estas luces les vamos a asociar un número. Así el rojo será el 0, el amarillo el 1, el verde el 2 y el azul (averiado) el 3.

Para controlar este semáforo podemos hacer un circuito que tenga 4 salidas, una para una de las luces. Cuando una de estas salidas esté a '1', la luz correspondiente estará encendida. Sin embargo, ocurre que no puede haber dos o más luces encendidas a la vez. Por ejemplo, no puede estar la luz roja y la verde encendidas al mismo tiempo.

Si utilizamos un decodificador de 2 a 4, conseguiremos controlar el semáforo asegurándonos que sólo estará activa una luz en cada momento. Además, el circuito de control que diseñemos sólo tiene que tener 2 salidas. El esquema representativo quedará como el siguiente:

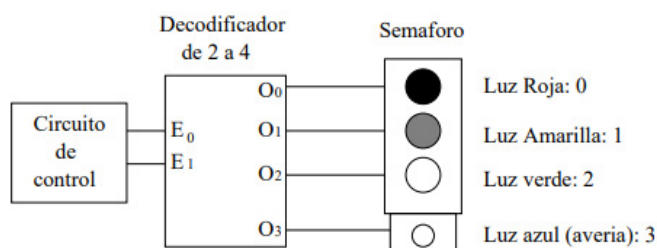


Imagen 7. Decodificador usado en semáforo. Fuente: www.iearobotics.com

El funcionamiento es muy sencillo. Si el circuito de control envía el número 2 ($E_1 = 1$, $E_0 = 0$), se encenderá la luz verde (que tiene asociado el número 2) y sólo la luz verde. Un decodificador activa sólo una de las salidas, la salida que tiene un número igual al que se ha introducido por la entrada. En el ejemplo del semáforo, si el circuito de control envía el número 3, se activa la salida O_3 y se encenderá la luz azul (sólo esa).

A la hora de diseñar el circuito de control, sólo hay que tener en cuenta que cada luz del semáforo está conectada a una salida del decodificador y que por tanto tiene asociado un número diferente.

Al decodificador del semáforo le corresponde la siguiente tabla de verdad:

E_1	E_0	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Imagen 8. Tabla de verdad del semáforo

6.6.3. Multiplexores

Un multiplexor es un circuito combinacional al que entran varios canales de datos, y sólo uno de ellos, el que hallamos seleccionado, es el que aparece por la salida. Es decir, que es un circuito que nos permite seleccionar que datos pasan a través de dicho componente.

En un ejemplo de multiplexor, a él llegan 4 canales de datos, y solo uno de ellos es seleccionado por el multiplexor para llegar a la salida.



Imagen 9. Multiplexor que selecciona entre 4 canales de datos

La entrada de selección indica que entrada se ha seleccionado.

Los multiplexores se basan y configuran en el sistema de puertas lógicas. Con la intención de facilitar su implementación en los circuitos, se venden como circuitos integrados. Un ejemplo de circuito integrado que actúa como multiplexor es el SN74LS151N, más comúnmente conocido como 74151.

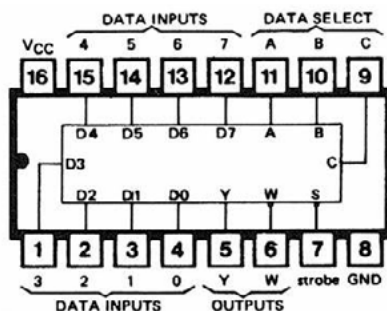


Imagen 10. Circuito integrado multiplexor. Fuente: digipart.com

6.6.4. Demultiplexores

El concepto de demultiplexor es similar al de multiplexor, viéndose las entradas de datos como salidas y la salida como entradas. En un multiplexor hay varias entradas de datos, y sólo una de ellas se saca por el canal de salida. En los demultiplexores hay un único canal de entrada que se saca por una de las múltiples salidas.

Esto quiere decir que al demultiplexor solo llegan los datos por un canal y, dependiendo de sus intereses, esos datos saldrán por el canal seleccionado.

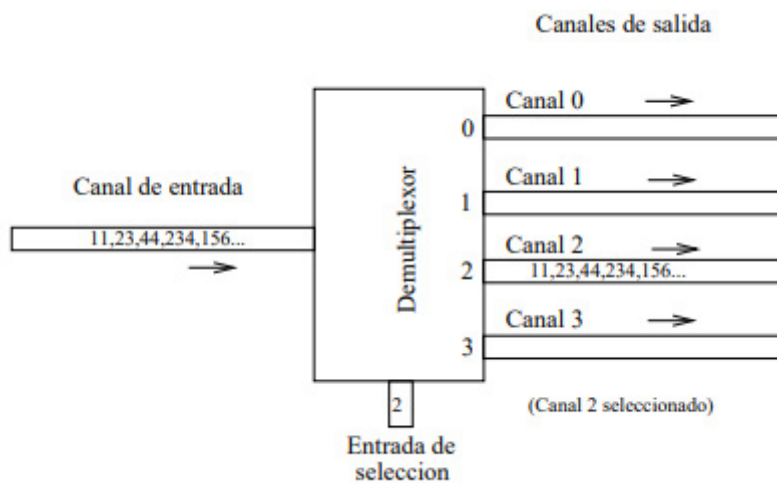


Imagen 11. Demultiplexor que selecciona la salida correspondiente

Un demultiplexor, como cualquier otro circuito digital trabaja sólo con números. Pero estos números vendrán expresados en binario, por lo que los canales de datos de entrada y salida, y la entrada de selección vendrán expresados en binario y tendrán un número determinado de bits.

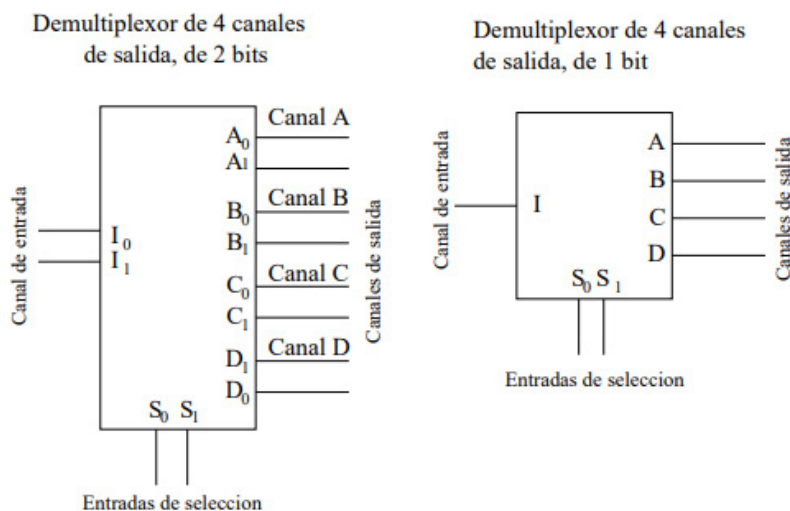


Imagen 12. Ejemplos de demultiplexores

El multiplexor nos da la posibilidad de coger una información que se recibe en serie y transformarla a paralelo.



 www.universae.com

